

RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO
Nº INFORME: SMIC - 25314

CLIENTE:	Agrosat Chile Ltda.	Nº Laboratorio:	39540
PREDIO:	El Trigral / Bodegas	COMUNA:	San Javier
FECHA RECEPCION:	08/11/2016	FECHA ENTREGA:	18/11/2016
Fecha Inicio Análisis	15/11/2016	Fecha Término Análisis	16/11/2016

A. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
Potrero: MS-1-05112016-El Trigral-Bodegas
Muestra: Profundidad 20 cm.

Cultivo:	Anterior:	Actual:	Próximo:
Rendimiento:			

B. RESULTADOS DE LOS ANALISIS

DETERMINACION	EXPRESION	VALOR	DETERMINACION	EXPRESION	VALOR
pH en agua (1:2,5)		6.5	Al intercambiable	cmol+/kg	<0,03
Cond. Eléctrica (1:2,5)	(mmhos/cm)	0.21	CICE	cmol+/kg	23.45
Materia Orgánica	(%)	2.1 M	Saturación de Al	(%)	0.02 MB
N*Disponible	mg/kg	37 A	S disponible	mg/kg	2 MB
P Disponible (Olsen)	mg/kg	23 A	Cobre	mg/kg	5.4 M
K Disponible	mg/kg	179 A	Zinc	mg/kg	0.67 B
Ca intercambiable	cmol+/kg	15.40 A	Manganeso	mg/kg	18 M
Mg intercambiable	cmol+/kg	7.25 A	Hierro	mg/kg	39 M
Na intercambiable	cmol+/kg	0.35 B	Boro	mg/kg	0.62 B
K intercambiable	cmol+/kg	0.46 A	CIC	meq/100g	-
Suma de bases	cmol+/kg	23.45 A	% Sat. Bases		-
			Al Extractable	mg/kg	33

MB: Muy Bajo B: Bajo M: Medio A: Alto MA: Muy Alto -: Determinación no solicitada.

C. OTRAS DETERMINACIONES:

Clase Textural:	Arcillosa				Densidad aparente (terrón):	g/cc
Arena (%)	16	Limo (%)	38	Arcilla (%)	46	-

D. METODOLOGÍAS

Métodos de Análisis Recomendados para los Suelos de Chile. Rev. 2006. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Actas INIA Nº 34
Ensayos Acreditados LE 648: pH en agua: Método 3.1 Suspensión y determinación Potenciométrica; P (Olsen): Método 6.1 Extracción con solución de bicarbonato sodico 0,5 mol/L a pH 8,5 y determinación colorimétrico del azul de molibdeno; Materia Orgánica: Método 7.1 Oxidación con dicromato en medio ácido y determinación colométrico del cromato reducido; Ca, Mg, Na, K intercambiable, disponible: Método 4.1 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 7,0 y determinación por espectrofotometría de absorción y emisión atómica, con lantano; Al intercambiable: Método 5.1 Extracción con solución de cloruro de potasio 1 mol/L y determinación por espectrofotometría de absorción atómica; Azufre disponible: Método 8.1 Extracción con solución de di-hidrogeno fosfato de calcio 0.01 mol/L y determinación turbidimétrica.

Métodos fuera del alcance de la acreditación LE 648: CICE: Método 16.1.1 Suma de cationes; Saturación de Aluminio: Método 5.3; Suma de bases: Cálculo Ca+Mg+K+Na intercambiables, Al extractable: Método 5.2 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 4.8 y determinación por espectrofotometría de absorción atómica. Métodos Interno Las Garzas: Cu, Zn, Mn, Fe: Método QS-03 Extracción DTPA y determinación con EAA; N Disponible Método Kjeldhal QS-06; Boro Método Extracción Agua Caliente y determinación colorimétrica QS-13; CIC Método Saturación con Acetato de Sodio determinación de Sodio en EAA QS-12; Textura Bouyoucos Método QS-04; Densidad Aparente (terrón): QS-16.

mg/kg = ppm; cmol +/kg = meq/100 g

OBSERVACIONES: Muestra tomada y remitida por cliente. Los resultados son válidos para la muestra analizada.



[Firma]
José Guerrero Rojas.
JEFE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO
Nº INFORME: SMIC - 25315

CLIENTE:	Agrosat Chile Ltda.	Nº Laboratorio:	39541
PREDIO:	El Trigral / Bodegas	COMUNA:	San Javier
FECHA RECEPCION:	08/11/2016	FECHA ENTREGA:	18/11/2016
Fecha Inicio Análisis	15/11/2016	Fecha Término Análisis	16/11/2016

A. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
Potrero: MS-2-05112016-El Trigral-Bodegas
Muestra: Profundidad 20 cm.

Cultivo:	Anterior:	Actual:	Próximo:
Rendimiento:			

B. RESULTADOS DE LOS ANALISIS

DETERMINACION	EXPRESION	VALOR	DETERMINACION	EXPRESION	VALOR
pH en agua (1:2,5)		6.0	Al intercambiable	cmol+/kg	<0,03
Cond. Eléctrica (1:2,5)	(mmhos/cm)	0.14	CICE	cmol+/kg	14.91
Materia Orgánica	(%)	2.1 M	Saturación de Al	(%)	0.10 MB
N*Disponible	mg/kg	28 M	S disponible	mg/kg	<2 MB
P Disponible (Olsen)	mg/kg	26 MA	Cobre	mg/kg	4.5 M
K Disponible	mg/kg	146 M	Zinc	mg/kg	0.52 B
Ca intercambiable	cmol+/kg	10.02 A	Manganeso	mg/kg	22 M
Mg intercambiable	cmol+/kg	4.35 A	Hierro	mg/kg	40 M
Na intercambiable	cmol+/kg	0.16 MB	Boro	mg/kg	0.58 B
K intercambiable	cmol+/kg	0.37 M	CIC	meq/100g	-
Suma de bases	cmol+/kg	14.90 A	% Sat. Bases		-
			Al Extractable	mg/kg	28

MB: Muy Bajo B: Bajo M: Medio A: Alto MA: Muy Alto -: Determinación no solicitada.

C. OTRAS DETERMINACIONES:

Clase Textural:	Franco Arcillosa	Densidad aparente (terrón):	g/cc
Arena (%)	34		-
Limo (%)	36		
Arcilla (%)	30		

D. METODOLOGÍAS

Métodos de Análisis Recomendados para los Suelos de Chile. Rev. 2006. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Actas INIA Nº 34
Ensayos Acreditados LE 648: pH en agua: Método 3.1 Suspensión y determinación Potenciométrica; P (Olsen): Método 6.1 Extracción con solución de bicarbonato sodico 0,5 mol/L a pH 8,5 y determinación colorimétrico del azul de molibdeno; Materia Orgánica: Método 7.1 Oxidación con dicromato en medio ácido y determinación colorimétrico del cromato reducido; Ca, Mg, Na, K intercambiable, disponible: Método 4.1 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 7,0 y determinación por espectrofotometría de absorción y emisión atómica, con lantano; Al intercambiable: Método 5.1 Extracción con solución de cloruro de potasio 1 mol/L y determinación por espectrofotometría de absorción atómica; Azufre disponible: Método 8.1 Extracción con solución de di-hidrogeno fosfato de calcio 0.01 mol/L y determinación turbidimétrica.
Métodos fuera del alcance de la acreditación LE 648: CICE: Método 16.1.1 Suma de cationes; Saturación de Aluminio: Método 5.3; Suma de bases: Cálculo Ca+Mg+K+Na intercambiables, Al extractable: Método 5.2 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 4.8 y determinación por espectrofotometría de absorción atómica. Métodos Interno Las Garzas: Cu, Zn, Mn, Fe: Método QS-03 Extracción DTPA y determinación con EAA; N Disponible Método Kjeldhal QS-06; Boro Método Extracción Agua Caliente y determinación colorimétrica QS-13; CIC Método Saturación con Acetato de Sodio determinación de Sodio en EAA QS-12; Textura Bouyoucos Método QS-04; Densidad Aparente (terrón): QS-16.

mg/kg = ppm; cmol +/kg = meq/100 g

OBSERVACIONES: Muestra tomada y remitida por cliente. Los resultados son válidos para la muestra analizada.



Jose Guerrero Rojas.
JEFE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO
Nº INFORME: SMIC - 25316

CLIENTE:	Agrosat Chile Ltda.	Nº Laboratorio:	39542
PREDIO:	El Trigral / Bodegas	COMUNA:	San Javier
FECHA RECEPCION:	08/11/2016	FECHA ENTREGA:	18/11/2016
Fecha Inicio Análisis	15/11/2016	Fecha Término Análisis	16/11/2016

A. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
Potrero: MS-3-05112016-El Trigral-Bodegas
Muestra: Profundidad 20 cm.

Cultivo:	Anterior:	Actual:	Próximo:
Rendimiento:			

B. RESULTADOS DE LOS ANALISIS

DETERMINACION	EXPRESION	VALOR	DETERMINACION	EXPRESION	VALOR
pH en agua (1:2,5)		6.1	Al intercambiable	cmol+/kg	<0,03
Cond. Eléctrica (1:2,5)	(mmhos/cm)	0.13	CICE	cmol+/kg	17.43
Materia Orgánica	(%)	1.3 B	Saturación de Al	(%)	0.06 MB
N*Disponible	mg/kg	26 M	S disponible	mg/kg	<2 MB
P Disponible (Olsen)	mg/kg	18 A	Cobre	mg/kg	4.1 M
K Disponible	mg/kg	135 M	Zinc	mg/kg	0.26 MB
Ca intercambiable	cmol+/kg	11.34 A	Manganeso	mg/kg	13 M
Mg intercambiable	cmol+/kg	5.52 A	Hierro	mg/kg	29 M
Na intercambiable	cmol+/kg	0.21 B	Boro	mg/kg	0.38 MB
K intercambiable	cmol+/kg	0.35 M	CIC	meq/100g	-
Suma de bases	cmol+/kg	17.42 A	% Sat. Bases		-
			Al Extractable	mg/kg	33

MB: Muy Bajo B: Bajo M: Medio A: Alto MA: Muy Alto -: Determinación no solicitada.

C. OTRAS DETERMINACIONES:

Clase Textural:	Franco Arcillosa	Densidad aparente (terrón):	g/cc
Arena (%)	32		-
Limo (%)	36		
Arcilla (%)	32		

D. METODOLOGÍAS

Métodos de Análisis Recomendados para los Suelos de Chile. Rev. 2006. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Actas INIA Nº 34
Ensayos Acreditados LE 648: pH en agua: Método 3.1 Suspensión y determinación Potenciométrica; P (Olsen): Método 6.1 Extracción con solución de bicarbonato sodico 0,5 mol/L a pH 8,5 y determinación colorimétrico del azul de molibdeno; Materia Orgánica: Método 7.1 Oxidación con dicromato en medio ácido y determinación colorimétrico del cromato reducido; Ca, Mg, Na, K intercambiable, disponible: Método 4.1 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 7,0 y determinación por espectrofotometría de absorción y emisión atómica, con lantano; Al intercambiable: Método 5.1 Extracción con solución de cloruro de potasio 1 mol/L y determinación por espectrofotometría de absorción atómica; Azufre disponible: Método 8.1 Extracción con solución de di-hidrogeno fosfato de calcio 0.01 mol/L y determinación turbidimétrica.
Métodos fuera del alcance de la acreditación LE 648: CICE: Método 16.1.1 Suma de cationes; Saturación de Aluminio: Método 5.3; Suma de bases: Cálculo Ca+Mg+K+Na intercambiables, Al extractable: Método 5.2 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 4.8 y determinación por espectrofotometría de absorción atómica. Métodos Interno Las Garzas: Cu, Zn, Mn, Fe: Método QS-03 Extracción DTPA y determinación con EAA; N Disponible Método Kjeldhal QS-06; Boro Método Extracción Agua Caliente y determinación colorimétrica QS-13; CIC Método Saturación con Acetato de Sodio determinación de Sodio en EAA QS-12; Textura Bouyoucos Método QS-04; Densidad Aparente (terrón): QS-16.

mg/kg = ppm; cmol +/kg = meq/100 g

OBSERVACIONES: Muestra tomada y remitida por cliente. Los resultados son válidos para la muestra analizada.




RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO
Nº INFORME: SMIC - 25317

CLIENTE:	Agrosat Chile Ltda.	Nº Laboratorio:	39543
PREDIO:	El Trigral / Bodegas	COMUNA:	San Javier
FECHA RECEPCION:	08/11/2016	FECHA ENTREGA:	18/11/2016
Fecha Inicio Análisis	15/11/2016	Fecha Término Análisis	16/11/2016

A. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
Potrero: MS-4-05112016-El Trigral-Bodegas
Muestra: Profundidad 20 cm.

Cultivo:	Anterior:	Actual:	Próximo:
Rendimiento:			

B. RESULTADOS DE LOS ANALISIS

DETERMINACION	EXPRESION	VALOR	DETERMINACION	EXPRESION	VALOR
pH en agua (1:2,5)		6.7	Al intercambiable	cmol+/kg	<0,03
Cond. Eléctrica (1:2,5)	(mmhos/cm)	0.33	CICE	cmol+/kg	13.92
Materia Orgánica	(%)	3.0 M	Saturación de Al	(%)	0.03 MB
N*Disponible	mg/kg	35 M	S disponible	mg/kg	11 M
P Disponible (Olsen)	mg/kg	23 A	Cobre	mg/kg	2.4 M
K Disponible	mg/kg	102 M	Zinc	mg/kg	1.0 B
Ca intercambiable	cmol+/kg	9.62 A	Manganeso	mg/kg	28 M
Mg intercambiable	cmol+/kg	3.55 A	Hierro	mg/kg	52 M
Na intercambiable	cmol+/kg	0.48 B	Boro	mg/kg	0.78 B
K intercambiable	cmol+/kg	0.26 B	CIC	meq/100g	-
Suma de bases	cmol+/kg	13.92 A	% Sat. Bases		-
			Al Extractable	mg/kg	11

MB: Muy Bajo B: Bajo M: Medio A: Alto MA: Muy Alto -: Determinación no solicitada.

C. OTRAS DETERMINACIONES:

Clase Textural:	Franca				Densidad aparente (terrón):	g/cc
Arena (%)	48	Limo (%)	38	Arcilla (%)	14	-

D. METODOLOGÍAS

Métodos de Análisis Recomendados para los Suelos de Chile. Rev. 2006. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Actas INIA Nº 34
Ensayos Acreditados LE 648: pH en agua: Método 3.1 Suspensión y determinación Potenciométrica; P (Olsen): Método 6.1 Extracción con solución de bicarbonato sodico 0,5 mol/L a pH 8,5 y determinación colorimetrico del azul de molibdeno; Materia Orgánica: Método 7.1 Oxidación con dicromato en medio ácido y determinación colometrico del cromato reducido; Ca, Mg, Na, K intercambiable, disponible: Método 4.1 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 7,0 y determinación por espectrofotometría de absorción y emisión atómica, con lantano; Al intercambiable: Método 5.1 Extracción con solución de cloruro de potasio 1 mol/L y determinación por espectrofotometría de absorción atómica; Azufre disponible: Método 8.1 Extracción con solución de di-hidrogeno fosfato de calcio 0.01 mol/L y determinación turbidimétrica.

Métodos fuera del alcance de la acreditación LE 648: CICE: Método 16.1.1 Suma de cationes; Saturación de Aluminio: Método 5.3; Suma de bases: Cálculo Ca+Mg+K+Na intercambiables, Al extractable: Método 5.2 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 4.8 y determinación por espectrofotometría de absorción atómica. Métodos Interno Las Garzas: Cu, Zn, Mn, Fe: Método QS-03 Extracción DTPA y determinación con EAA; N Disponible Método Kjeldhal QS-06; Boro Método Extracción Agua Caliente y determinación colorimetrica QS-13; CIC Método Saturación con Acetato de Sodio determinación de Sodio en EAA QS-12; Textura Bouyoucos Método QS-04; Densidad Aparente (terrón): QS-16.

mg/kg = ppm; cmol +/kg = meq/100 g

OBSERVACIONES: Muestra tomada y remitida por cliente. Los resultados son válidos para la muestra analizada.



[Firma]
José Guerrero Rojas.
JEFE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO
Nº INFORME: SMIC - 25318

CLIENTE:	Agrosat Chile Ltda.	Nº Laboratorio:	39544
PREDIO:	El Trigral / Bodegas	COMUNA:	San Javier
FECHA RECEPCION:	08/11/2016	FECHA ENTREGA:	18/11/2016
Fecha Inicio Análisis	15/11/2016	Fecha Término Análisis	16/11/2016

A. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
Potrero: MS-5-05112016-El Trigral-Bodegas
Muestra: Profundidad 20 cm.

Cultivo:	Anterior:	Actual:	Próximo:
Rendimiento:			

B. RESULTADOS DE LOS ANALISIS

DETERMINACION	EXPRESION	VALOR	DETERMINACION	EXPRESION	VALOR
pH en agua (1:2,5)		6.7	Al intercambiable	cmol+/kg	<0,03
Cond. Eléctrica (1:2,5)	(mmhos/cm)	0.41	CICE	cmol+/kg	13.03
Materia Orgánica	(%)	2.8 M	Saturación de Al	(%)	<0,01 MB
N*Disponible	mg/kg	38 A	S disponible	mg/kg	32 MA
P Disponible (Olsen)	mg/kg	22 A	Cobre	mg/kg	2.6 M
K Disponible	mg/kg	87 B	Zinc	mg/kg	0.94 B
Ca intercambiable	cmol+/kg	8.63 A	Manganeso	mg/kg	20 M
Mg intercambiable	cmol+/kg	3.74 A	Hierro	mg/kg	58 M
Na intercambiable	cmol+/kg	0.44 B	Boro	mg/kg	0.81 B
K intercambiable	cmol+/kg	0.22 B	CIC	meq/100g	-
Suma de bases	cmol+/kg	13.03 A	% Sat. Bases		-
			Al Extractable	mg/kg	15

MB: Muy Bajo B: Bajo M: Medio A: Alto MA: Muy Alto -: Determinación no solicitada.

C. OTRAS DETERMINACIONES:

Clase Textural:	Franco Arenosa	Densidad aparente (terrón):	g/cc
Arena (%)	52		-
Limo (%)	32		
Arcilla (%)	16		

D. METODOLOGÍAS

Métodos de Análisis Recomendados para los Suelos de Chile. Rev. 2006. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Actas INIA Nº 34
Ensayos Acreditados LE 648: pH en agua: Método 3.1 Suspensión y determinación Potenciométrica; P (Olsen): Método 6.1 Extracción con solución de bicarbonato sodico 0,5 mol/L a pH 8,5 y determinación colorimétrico del azul de molibdeno; Materia Orgánica: Método 7.1 Oxidación con dicromato en medio ácido y determinación colorimétrico del cromato reducido; Ca, Mg, Na, K intercambiable, disponible: Método 4.1 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 7,0 y determinación por espectrofotometría de absorción y emisión atómica, con lantano; Al intercambiable: Método 5.1 Extracción con solución de cloruro de potasio 1 mol/L y determinación por espectrofotometría de absorción atómica; Azufre disponible: Método 8.1 Extracción con solución de di-hidrogeno fosfato de calcio 0.01 mol/L y determinación turbidimétrica.

Métodos fuera del alcance de la acreditación LE 648: CICE: Método 16.1.1 Suma de cationes; Saturación de Aluminio: Método 5.3; Suma de bases: Cálculo Ca+Mg+K+Na intercambiables, Al extractable: Método 5.2 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 4.8 y determinación por espectrofotometría de absorción atómica. Métodos Interno Las Garzas: Cu, Zn, Mn, Fe: Método QS-03 Extracción DTPA y determinación con EAA; N Disponible Método Kjeldhal QS-06; Boro Método Extracción Agua Caliente y determinación colorimétrica QS-13; CIC Método Saturación con Acetato de Sodio determinación de Sodio en EAA QS-12; Textura Bouyoucos Método QS-04; Densidad Aparente (terrón): QS-16.

mg/kg = ppm; cmol +/kg = meq/100 g

OBSERVACIONES: Muestra tomada y remitida por cliente. Los resultados son válidos para la muestra analizada.



[Firma]
José Guerrero Rojas.
JEFE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO
Nº INFORME: SMIC - 25319

CLIENTE:	Agrosat Chile Ltda.	Nº Laboratorio:	39545
PREDIO:	El Labrador	COMUNA:	San Clemente
FECHA RECEPCION:	08/11/2016	FECHA ENTREGA:	18/11/2016
Fecha Inicio Análisis	15/11/2016	Fecha Término Análisis	16/11/2016

A. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
Potrero: MS-1-05112016-El Labrador
Muestra: Profundidad 20 cm.

Cultivo:	Anterior:	Actual:	Próximo:
Rendimiento:			

B. RESULTADOS DE LOS ANALISIS

DETERMINACION	EXPRESION	VALOR	DETERMINACION	EXPRESION	VALOR
pH en agua (1:2,5)		5.5	Al intercambiable	cmol+/kg	0.12
Cond. Eléctrica (1:2,5)	(mmhos/cm)	0.14	CICE	cmol+/kg	6.71
Materia Orgánica	(%)	3.2 M	Saturación de Al	(%)	1.85 MB
N*Disponible	mg/kg	31 M	S disponible	mg/kg	6 B
P Disponible (Olsen)	mg/kg	32 MA	Cobre	mg/kg	1.4 M
K Disponible	mg/kg	333 A	Zinc	mg/kg	2.3 MA
Ca intercambiable	cmol+/kg	4.41 M	Manganeso	mg/kg	22 M
Mg intercambiable	cmol+/kg	1.27 A	Hierro	mg/kg	42 M
Na intercambiable	cmol+/kg	<0,10 MB	Boro	mg/kg	1.1 M
K intercambiable	cmol+/kg	0.85 A	CIC	meq/100g	-
Suma de bases	cmol+/kg	6.59 M	% Sat. Bases		-
			Al Extractable	mg/kg	95

MB: Muy Bajo B: Bajo M: Medio A: Alto MA: Muy Alto -: Determinación no solicitada.

C. OTRAS DETERMINACIONES:

Clase Textural:	Franco Arcillo Limosa	Densidad aparente (terrón):	g/cc
Arena (%)	18 Limo (%) 44 Arcilla (%) 38		-

D. METODOLOGÍAS

Métodos de Análisis Recomendados para los Suelos de Chile. Rev. 2006. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Actas INIA Nº 34
Ensayos Acreditados LE 648: pH en agua: Método 3.1 Suspensión y determinación Potenciométrica; P (Olsen): Método 6.1 Extracción con solución de bicarbonato sodico 0,5 mol/L a pH 8,5 y determinación colorimétrico del azul de molibdeno; Materia Orgánica: Método 7.1 Oxidación con dicromato en medio ácido y determinación colorimétrico del cromato reducido; Ca, Mg, Na, K intercambiable, disponible: Método 4.1 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 7,0 y determinación por espectrofotometría de absorción y emisión atómica, con lantano; Al intercambiable: Método 5.1 Extracción con solución de cloruro de potasio 1 mol/L y determinación por espectrofotometría de absorción atómica; Azufre disponible: Método 8.1 Extracción con solución de di-hidrogeno fosfato de calcio 0.01 mol/L y determinación turbidimétrica.

Métodos fuera del alcance de la acreditación LE 648: CICE: Método 16.1.1 Suma de cationes; Saturación de Aluminio: Método 5.3; Suma de bases: Cálculo Ca+Mg+K+Na intercambiables, Al extractable: Método 5.2 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 4.8 y determinación por espectrofotometría de absorción atómica. Métodos Interno Las Garzas: Cu, Zn, Mn, Fe: Método QS-03 Extracción DTPA y determinación con EAA; N Disponible Método Kjeldhal QS-06; Boro Método Extracción Agua Caliente y determinación colorimétrica QS-13; CIC Método Saturación con Acetato de Sodio determinación de Sodio en EAA QS-12; Textura Bouyoucos Método QS-04; Densidad Aparente (terrón): QS-16.

mg/kg = ppm; cmol +/kg = meq/100 g

OBSERVACIONES: Muestra tomada y remitida por cliente. Los resultados son válidos para la muestra analizada.



José Guerrero Rojas.
JEFE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO
Nº INFORME: SMIC - 25320

CLIENTE:	Agrosat Chile Ltda.	Nº Laboratorio:	39546
PREDIO:	El Labrador	COMUNA:	San Clemente
FECHA RECEPCION:	08/11/2016	FECHA ENTREGA:	18/11/2016
Fecha Inicio Análisis	15/11/2016	Fecha Término Análisis	16/11/2016

A. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
Potrero: MS-2-05112016-El Labrador
Muestra: Profundidad 20 cm.

Cultivo:	Anterior:	Actual:	Próximo:
Rendimiento:			

B. RESULTADOS DE LOS ANALISIS

DETERMINACION	EXPRESION	VALOR	DETERMINACION	EXPRESION	VALOR
pH en agua (1:2,5)		6.4	Al intercambiable	cmol+/kg	<0,03
Cond. Eléctrica (1:2,5)	(mmhos/cm)	0.11	CICE	cmol+/kg	9.07
Materia Orgánica	(%)	2.4 M	Saturación de Al	(%)	0.08 MB
N*Disponible	mg/kg	21 M	S disponible	mg/kg	<2 MB
P Disponible (Olsen)	mg/kg	37 MA	Cobre	mg/kg	1.4 M
K Disponible	mg/kg	178 A	Zinc	mg/kg	0.56 B
Ca intercambiable	cmol+/kg	6.67 M	Manganeso	mg/kg	13 M
Mg intercambiable	cmol+/kg	1.80 A	Hierro	mg/kg	35 M
Na intercambiable	cmol+/kg	0.13 MB	Boro	mg/kg	0.81 B
K intercambiable	cmol+/kg	0.46 A	CIC	meq/100g	-
Suma de bases	cmol+/kg	9.06 A	% Sat. Bases		-
			Al Extractable	mg/kg	68

MB: Muy Bajo B: Bajo M: Medio A: Alto MA: Muy Alto -: Determinación no solicitada.

C. OTRAS DETERMINACIONES:

Clase Textural:	Franco Arcillosa	Densidad aparente (terrón):	g/cc
Arena (%)	24		-
Limo (%)	48		
Arcilla (%)	28		

D. METODOLOGÍAS

Métodos de Análisis Recomendados para los Suelos de Chile. Rev. 2006. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Actas INIA Nº 34
Ensayos Acreditados LE 648: pH en agua: Método 3.1 Suspensión y determinación Potenciométrica; P (Olsen): Método 6.1 Extracción con solución de bicarbonato sodico 0,5 mol/L a pH 8,5 y determinación colorimetrico del azul de molibdeno; Materia Orgánica: Método 7.1 Oxidación con dicromato en medio ácido y determinación colometrico del cromato reducido; Ca, Mg, Na, K intercambiable, disponible: Método 4.1 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 7,0 y determinación por espectrofotometría de absorción y emisión atómica, con lantano; Al intercambiable: Método 5.1 Extracción con solución de cloruro de potasio 1 mol/L y determinación por espectrofotometría de absorción atómica; Azufre disponible: Método 8.1 Extracción con solución de di-hidrogeno fosfato de calcio 0.01 mol/L y determinación turbidimétrica.

*Métodos fuera del alcance de la acreditación LE 648: CICE: Método 16.1.1 Suma de cationes; Saturación de Aluminio: Método 5.3; Suma de bases: Cálculo Ca+Mg+K+Na intercambiables, Al extractable: Método 5.2 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 4.8 y determinación por espectrofotometría de absorción atómica. Métodos Interno Las Garzas: Cu, Zn, Mn, Fe: Método QS-03 Extracción DTPA y determinación con EAA; N Disponible Método Kjeldhal QS-06; Boro Método Extracción Agua Caliente y determinación colorimetrica QS-13; CIC Método Saturación con Acetato de Sodio determinación de Sodio en EAA QS-12; Textura Bouyoucos Método QS-04; Densidad Aparente (terrón): QS-16.

mg/kg = ppm; cmol +/kg = meq/100 g

OBSERVACIONES: Muestra tomada y remitida por cliente. Los resultados son válidos para la muestra analizada.



[Firma]
José Guerrero Rojas.
JEFE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO
Nº INFORME: SMIC - 25321

CLIENTE:	Agrosat Chile Ltda.	Nº Laboratorio:	39547
PREDIO:	El Labrador	COMUNA:	San Clemente
FECHA RECEPCION:	08/11/2016	FECHA ENTREGA:	18/11/2016
Fecha Inicio Análisis	15/11/2016	Fecha Término Análisis	16/11/2016

A. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
Potrero: MS-3-05112016-El Labrador
Muestra: Profundidad 20 cm.

Cultivo:	Anterior:	Actual:	Próximo:
Rendimiento:			

B. RESULTADOS DE LOS ANALISIS

DETERMINACION	EXPRESION	VALOR	DETERMINACION	EXPRESION	VALOR
pH en agua (1:2,5)		6.4	Al intercambiable	cmol+/kg	<0,03
Cond. Eléctrica (1:2,5)	(mmhos/cm)	0.17	CICE	cmol+/kg	9.18
Materia Orgánica	(%)	2.3 M	Saturación de Al	(%)	0.02 MB
N*Disponible	mg/kg	20 B	S disponible	mg/kg	<2 MB
P Disponible (Olsen)	mg/kg	31 MA	Cobre	mg/kg	1.2 M
K Disponible	mg/kg	149 M	Zinc	mg/kg	0.39 MB
Ca intercambiable	cmol+/kg	6.68 M	Manganeso	mg/kg	15 M
Mg intercambiable	cmol+/kg	1.96 A	Hierro	mg/kg	33 M
Na intercambiable	cmol+/kg	0.15 MB	Boro	mg/kg	0.74 B
K intercambiable	cmol+/kg	0.38 M	CIC	meq/100g	-
Suma de bases	cmol+/kg	9.18 A	% Sat. Bases		-
			Al Extractable	mg/kg	66

MB: Muy Bajo B: Bajo M: Medio A: Alto MA: Muy Alto -: Determinación no solicitada.

C. OTRAS DETERMINACIONES:

Clase Textural:	Franco Arcillosa	Densidad aparente (terrón):	g/cc
Arena (%)	22		-
Limo (%)	48		
Arcilla (%)	30		

D. METODOLOGÍAS

Métodos de Análisis Recomendados para los Suelos de Chile. Rev. 2006. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Actas INIA Nº 34
Ensayos Acreditados LE 648: pH en agua: Método 3.1 Suspensión y determinación Potenciométrica; P (Olsen): Método 6.1 Extracción con solución de bicarbonato sodico 0,5 mol/L a pH 8,5 y determinación colorimetrico del azul de molibdeno; Materia Orgánica: Método 7.1 Oxidación con dicromato en medio ácido y determinación colometrico del cromato reducido; Ca, Mg, Na, K intercambiable, disponible: Método 4.1 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 7,0 y determinación por espectrofotometría de absorción y emisión atómica, con lantano; Al intercambiable: Método 5.1 Extracción con solución de cloruro de potasio 1 mol/L y determinación por espectrofotometría de absorción atómica; Azufre disponible: Método 8.1 Extracción con solución de di-hidrogeno fosfato de calcio 0.01 mol/L y determinación turbidimétrica.

Métodos fuera del alcance de la acreditación LE 648: CICE: Método 16.1.1 Suma de cationes; Saturación de Aluminio: Método 5.3; Suma de bases: Cálculo Ca+Mg+K+Na intercambiables, Al extractable: Método 5.2 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 4.8 y determinación por espectrofotometría de absorción atómica. Métodos Interno Las Garzas: Cu, Zn, Mn, Fe: Método QS-03 Extracción DTPA y determinación con EAA; N Disponible Método Kjeldhal QS-06; Boro Método Extracción Agua Caliente y determinación colorimetrica QS-13; CIC Método Saturación con Acetato de Sodio determinación de Sodio en EAA QS-12; Textura Bouyoucos Método QS-04; Densidad Aparente (terrón): QS-16.

mg/kg = ppm; cmol +/kg = meq/100 g

OBSERVACIONES: Muestra tomada y remitida por cliente. Los resultados son válidos para la muestra analizada.



Jose Guerrero Rojas.
JEFE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO
Nº INFORME: SMIC - 25322

CLIENTE:	Agrosat Chile Ltda.	Nº Laboratorio:	39548
PREDIO:	El Labrador	COMUNA:	San Clemente
FECHA RECEPCION:	08/11/2016	FECHA ENTREGA:	18/11/2016
Fecha Inicio Análisis	15/11/2016	Fecha Término Análisis	16/11/2016

A. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
Potrero: MS-4-05112016-El Labrador
Muestra: Profundidad 20 cm.

Cultivo:	Anterior:	Actual:	Próximo:
Rendimiento:			

B. RESULTADOS DE LOS ANALISIS

DETERMINACION	EXPRESION	VALOR	DETERMINACION	EXPRESION	VALOR
pH en agua (1:2,5)		5.6	Al intercambiable	cmol+/kg	0.05
Cond. Eléctrica (1:2,5)	(mmhos/cm)	0.22	CICE	cmol+/kg	6.95
Materia Orgánica	(%)	3.0 M	Saturación de Al	(%)	0.67 MB
N*Disponible	mg/kg	38 A	S disponible	mg/kg	5 B
P Disponible (Olsen)	mg/kg	36 MA	Cobre	mg/kg	1.6 M
K Disponible	mg/kg	212 A	Zinc	mg/kg	0.72 B
Ca intercambiable	cmol+/kg	4.84 M	Manganeso	mg/kg	22 M
Mg intercambiable	cmol+/kg	1.43 A	Hierro	mg/kg	70 A
Na intercambiable	cmol+/kg	0.10 MB	Boro	mg/kg	0.93 B
K intercambiable	cmol+/kg	0.54 A	CIC	meq/100g	-
Suma de bases	cmol+/kg	6.90 M	% Sat. Bases		-
			Al Extractable	mg/kg	86

MB: Muy Bajo B: Bajo M: Medio A: Alto MA: Muy Alto -: Determinación no solicitada.

C. OTRAS DETERMINACIONES:

Clase Textural:	Franco Limosa	Densidad aparente (terrón):	g/cc
Arena (%)	18		-
Limo (%)	58		
Arcilla (%)	24		

D. METODOLOGÍAS

Métodos de Análisis Recomendados para los Suelos de Chile. Rev. 2006. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Actas INIA Nº 34
Ensayos Acreditados LE 648: pH en agua: Método 3.1 Suspensión y determinación Potenciométrica; P (Olsen): Método 6.1 Extracción con solución de bicarbonato sodico 0,5 mol/L a pH 8,5 y determinación colorimetrico del azul de molibdeno; Materia Orgánica: Método 7.1 Oxidación con dicromato en medio ácido y determinación colometrico del cromato reducido; Ca, Mg, Na, K intercambiable, disponible: Método 4.1 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 7,0 y determinación por espectrofotometría de absorción y emisión atómica, con lantano; Al intercambiable: Método 5.1 Extracción con solución de cloruro de potasio 1 mol/L y determinación por espectrofotometría de absorción atómica; Azufre disponible: Método 8.1 Extracción con solución de di-hidrogeno fosfato de calcio 0.01 mol/L y determinación turbidimétrica.

Métodos fuera del alcance de la acreditación LE 648: CICE: Método 16.1.1 Suma de cationes; Saturación de Aluminio: Método 5.3; Suma de bases: Cálculo Ca+Mg+K+Na intercambiables, Al extractable: Método 5.2 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 4.8 y determinación por espectrofotometría de absorción atómica. Métodos Interno Las Garzas: Cu, Zn, Mn, Fe: Método QS-03 Extracción DTPA y determinación con EAA; N Disponible Método Kjeldhal QS-06; Boro Método Extracción Agua Caliente y determinación colorimetrica QS-13; CIC Método Saturación con Acetato de Sodio determinación de Sodio en EAA QS-12; Textura Bouyoucos Método QS-04; Densidad Aparente (terrón): QS-16.

mg/kg = ppm; cmol +/kg = meq/100 g

OBSERVACIONES: Muestra tomada y remitida por cliente. Los resultados son válidos para la muestra analizada.



Jose Guerrero Rojas.
JEFE LABORATORIO

RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELO
Nº INFORME: SMIC - 25323

CLIENTE:	Agrosat Chile Ltda.	Nº Laboratorio:	39549
PREDIO:	El Labrador	COMUNA:	San Clemente
FECHA RECEPCION:	08/11/2016	FECHA ENTREGA:	18/11/2016
Fecha Inicio Análisis	15/11/2016	Fecha Término Análisis	16/11/2016

A. IDENTIFICACION DE LA MUESTRA:
Potrero: MS-5-05112016-El Labrador
Muestra: Profundidad 20 cm.

Cultivo:	Anterior:	Actual:	Próximo:
Rendimiento:			

B. RESULTADOS DE LOS ANALISIS

DETERMINACION	EXPRESION	VALOR	DETERMINACION	EXPRESION	VALOR
pH en agua (1:2,5)		5.8	Al intercambiable	cmol+/kg	0.04
Cond. Eléctrica (1:2,5)	(mmhos/cm)	0.11	CICE	cmol+/kg	6.85
Materia Orgánica	(%)	3.1 M	Saturación de Al	(%)	0.64 MB
N*Disponible	mg/kg	27 M	S disponible	mg/kg	6 B
P Disponible (Olsen)	mg/kg	42 MA	Cobre	mg/kg	1.4 M
K Disponible	mg/kg	231 A	Zinc	mg/kg	0.59 B
Ca intercambiable	cmol+/kg	4.73 M	Manganeso	mg/kg	19 M
Mg intercambiable	cmol+/kg	1.40 A	Hierro	mg/kg	52 M
Na intercambiable	cmol+/kg	<0,10 MB	Boro	mg/kg	1.1 M
K intercambiable	cmol+/kg	0.59 A	CIC	meq/100g	-
Suma de bases	cmol+/kg	6.81 M	% Sat. Bases		-
			Al Extractable	mg/kg	109

MB: Muy Bajo B: Bajo M: Medio A: Alto MA: Muy Alto -: Determinación no solicitada.

C. OTRAS DETERMINACIONES:

Clase Textural:	Franco Limosa	Densidad aparente (terrón):	g/cc
Arena (%)	20		-
Limo (%)	56		
Arcilla (%)	24		

D. METODOLOGÍAS

Métodos de Análisis Recomendados para los Suelos de Chile. Rev. 2006. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Actas INIA Nº 34
Ensayos Acreditados LE 648: pH en agua: Método 3.1 Suspensión y determinación Potenciométrica; P (Olsen): Método 6.1 Extracción con solución de bicarbonato sodico 0,5 mol/L a pH 8,5 y determinación colorimetrico del azul de molibdeno; Materia Orgánica: Método 7.1 Oxidación con dicromato en medio ácido y determinación colometrico del cromato reducido; Ca, Mg, Na, K intercambiable, disponible: Método 4.1 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 7,0 y determinación por espectrofotometría de absorción y emisión atómica, con lantano; Al intercambiable: Método 5.1 Extracción con solución de cloruro de potasio 1 mol/L y determinación por espectrofotometría de absorción atómica; Azufre disponible: Método 8.1 Extracción con solución de di-hidrogeno fosfato de calcio 0.01 mol/L y determinación turbidimétrica.

Métodos fuera del alcance de la acreditación LE 648: CICE: Método 16.1.1 Suma de cationes; Saturación de Aluminio: Método 5.3; Suma de bases: Cálculo Ca+Mg+K+Na intercambiables, Al extractable: Método 5.2 Extracción con solución de acetato de amonio 1 mol/L a pH 4.8 y determinación por espectrofotometría de absorción atómica. Métodos Interno Las Garzas: Cu, Zn, Mn, Fe: Método QS-03 Extracción DTPA y determinación con EAA; N Disponible Método Kjeldhal QS-06; Boro Método Extracción Agua Caliente y determinación colorimetrica QS-13; CIC Método Saturación con Acetato de Sodio determinación de Sodio en EAA QS-12; Textura Bouyoucos Método QS-04; Densidad Aparente (terrón): QS-16.

mg/kg = ppm; cmol +/kg = meq/100 g

OBSERVACIONES: Muestra tomada y remitida por cliente. Los resultados son válidos para la muestra analizada.



José Guerrero Rojas.
JEFE LABORATORIO